

1 作业 2

1. 相对滑移变形（或剪应变） ε 和变形系数 ξ 都是表示金属切削变形程度的参量，请根据两个参量与剪切角 ϕ 、前角 γ_0 的关系式，推导出 ε 和 ξ 之间的关系式：

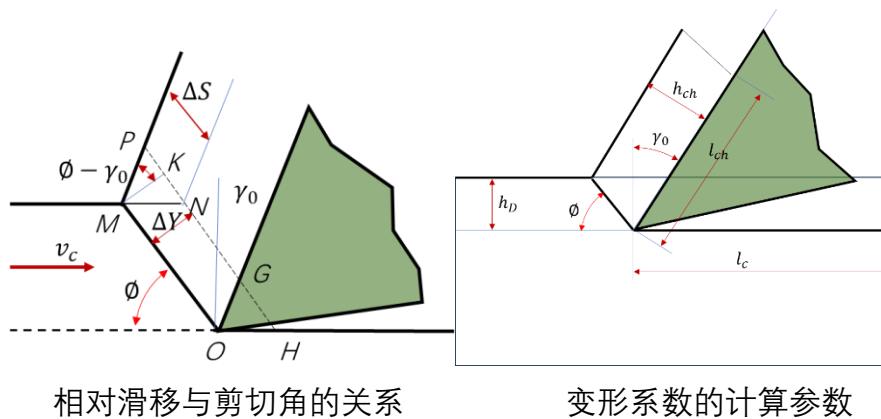
2.

$$\varepsilon = \frac{\xi^2 - 2\xi \sin\gamma_0 + 1}{\xi \cos\gamma_0}$$

3. 试画出表示金属切削的三个变形区，并说明各个变形区的特征。

4. 试比较切削用量三要素对切削力、切削温度和刀具使用寿命的影响规律。已知刀具寿命广义泰勒公式 $T = \frac{C_r}{v_c^5 f^{2.25} \alpha_p^{0.75}}$ ，求当 v_c, f, α_p 分别增加 1 倍时，刀具使用寿命有何变化规律，计算结果说明什么问题？

5. 什么是相对滑移和变形系数？他们与剪切角有什么关系？



6. 对于加工塑性材料

- 1) 影响切削变形的因素有哪些？是如何影响的？
- 2) 切削用量是如何影响切削力的？